Chapitre 6 — Suites II : Limites
CORRIGÉ

1 Limites : découverte et calculs directs

Exercice 1

1) $\lim\limits_{n\to+\infty}(3n^2-5n+7) = \lim\limits_{n\to+\infty} n^2(3-\dfrac{5}{n}+\dfrac{7}{n^2}) = +\infty$
car $\lim n^2 = +\infty$ et $\lim(3-\dfrac{5}{n}+\dfrac{7}{n^2}) = 3$

2) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2n+1}{n} = \lim\limits_{n\to+\infty}(2+\dfrac{1}{n}) = 2$

3) $\lim\limits_{n\to+\infty}(5-\dfrac{3}{n^2}) = 5-0 = 5$

4) $\lim\limits_{n\to+\infty} n^3(2-\dfrac{1}{n}) = +\infty$
car $\lim n^3 = +\infty$ et $\lim(2-\dfrac{1}{n}) = 2$

Exercice 2

1) $u_n = \dfrac{4n+3}{2n-1} = \dfrac{2(2n-1)+2+3}{2n-1} = \dfrac{2(2n-1)+5}{2n-1} = 2+\dfrac{5}{2n-1}$

2) $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty}(2+\dfrac{5}{2n-1}) = 2+0 = 2$

Exercice 3

1) $u_n = 3\times 0{,}5^n$: comme $|0{,}5|<1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}5^n = 0$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$

2) $v_n = -2\times 1{,}2^n$: comme $1{,}2>1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 1{,}2^n = +\infty$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$

3) $w_n = 5\times(-0{,}8)^n$: comme $|-0{,}8|<1$, $\lim\limits_{n\to+\infty}(-0{,}8)^n = 0$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$

4) $t_n = 4\times(-1{,}5)^n$: comme $|-1{,}5|>1$, $(-1{,}5)^n$ n'a pas de limite (oscille entre $+\infty$ et $-\infty$)

2 Levée d'indétermination

Exercice 4

1) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2n^2+3n-1}{5n^2+7} = \lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n^2(2+\frac{3}{n}-\frac{1}{n^2})}{n^2(5+\frac{7}{n^2})} = \dfrac{2}{5}$

2) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{-3n+4}{2n^2-n+1} = \lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n(-3+\frac{4}{n})}{n^2(2-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2})} = \lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{-3+\frac{4}{n}}{n(2-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2})} = 0$

3) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{4n^3-2n}{n^3+5n^2} = \lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n^3(4-\frac{2}{n^2})}{n^3(1+\frac{5}{n})} = \dfrac{4}{1} = 4$

4) $\lim\limits_{n\to+\infty}(n^2+3n)-n^2 = \lim\limits_{n\to+\infty} 3n = +\infty$

Exercice 5

1) En multipliant par la quantité conjuguée :

$$u_n = \sqrt{n+1}-\sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$$

2) Comme $\lim\limits_{n\to+\infty}(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}) = +\infty$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$

Exercice 6

En multipliant par la quantité conjuguée :

$$u_n = n - \sqrt{n^2 - 3n} = \frac{(n - \sqrt{n^2 - 3n})(n + \sqrt{n^2 - 3n})}{n + \sqrt{n^2 - 3n}} = \frac{n^2 - (n^2 - 3n)}{n + \sqrt{n^2 - 3n}} = \frac{3n}{n + \sqrt{n^2 - 3n}}$$

En factorisant par n au dénominateur :

$$u_n = \frac{3n}{n(1 + \sqrt{1 - \frac{3}{n}})} = \frac{3}{1 + \sqrt{1 - \frac{3}{n}}}$$

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \dfrac{3}{1+1} = \dfrac{3}{2}$

3 Suites majorées, minorées et théorèmes de convergence

Exercice 7

1) On a $-1 \leq (-1)^n \leq 1$ donc $5n - 1 \leq 5n + (-1)^n \leq 5n + 1$
En divisant par $3n - 2$ (positif pour $n \geq 1$) :

$$\frac{5n-1}{3n-2} \leq \frac{5n + (-1)^n}{3n-2} \leq \frac{5n+1}{3n-2}$$

Or $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{5n-1}{3n-2} = \dfrac{5}{3}$ et $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{5n+1}{3n-2} = \dfrac{5}{3}$
Par le théorème des gendarmes : $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{5n + (-1)^n}{3n-2} = \dfrac{5}{3}$
2) On a $-1 \leq \sin(n) \leq 1$ donc $n^2 - 1 \leq n^2 + \sin(n) \leq n^2 + 1$
En divisant par $2n^2 + 1$:

$$\frac{n^2-1}{2n^2+1} \leq \frac{n^2 + \sin(n)}{2n^2+1} \leq \frac{n^2+1}{2n^2+1}$$

Or $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{n^2-1}{2n^2+1} = \dfrac{1}{2}$ et $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{n^2+1}{2n^2+1} = \dfrac{1}{2}$
Par le théorème des gendarmes : $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{n^2 + \sin(n)}{2n^2+1} = \dfrac{1}{2}$
3) On a $-1 \leq \cos(n) \leq 1$ donc $n - 1 \leq n + \cos(n) \leq n + 1$
En divisant par n :

$$\frac{n-1}{n} \leq \frac{n + \cos(n)}{n} \leq \frac{n+1}{n}$$

Or $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{n-1}{n} = 1$ et $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{n+1}{n} = 1$
Par le théorème des gendarmes : $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{n + \cos(n)}{n} = 1$
4) $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{3^n + 2^n}{3^n} = \lim\limits_{n \to +\infty} (1 + \dfrac{2^n}{3^n}) = \lim\limits_{n \to +\infty} (1 + (\dfrac{2}{3})^n) = 1 + 0 = 1$

Exercice 8

1) Pour n pair : $(-1)^n = 1$ donc $u_n = \dfrac{1}{n}$
Pour n impair : $(-1)^n = -1$ donc $u_n = -\dfrac{1}{n}$
Dans tous les cas : $-\dfrac{1}{n} \leq u_n \leq \dfrac{1}{n}$
2) Or $\lim\limits_{n \to +\infty} -\dfrac{1}{n} = 0$ et $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{1}{n} = 0$
Par le théorème des gendarmes : $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 0$

Exercice 9

1) $u_n = \dfrac{n}{n+1} < \dfrac{n+1}{n+1} = 1$ donc (u_n) est majorée par 1.
De plus $u_n > 0$ donc (u_n) est minorée par 0.
Conclusion : (u_n) est bornée.
2) $v_n = (-1)^n \times n$ prend alternativement des valeurs positives et négatives de plus en plus grandes.
(v_n) n'est ni majorée ni minorée.
3) $-1 \leq \sin(n) \leq 1$ donc $-\dfrac{1}{n+1} \leq w_n \leq \dfrac{1}{n+1}$
(w_n) est bornée (majorée par 1 et minorée par -1).
4) $t_n = n^2 - 4n + 3 = (n-2)^2 - 1 \geq -1$ pour tout n.
(t_n) est minorée par -1 mais non majorée.

Exercice 10

1) $u_1 = \dfrac{1+2}{2} = \dfrac{3}{2}$, $u_2 = \dfrac{\frac{3}{2}+2}{2} = \dfrac{7}{4}$, $u_3 = \dfrac{\frac{7}{4}+2}{2} = \dfrac{15}{8}$
La suite semble croissante.
extbf2) Initialisation : $u_0 = 1 \leq 2$ ✓
Hérédité : Si $u_n \leq 2$, alors $u_{n+1} = \dfrac{u_n+2}{2} \leq \dfrac{2+2}{2} = 2$ ✓
Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq 2$.
3) $u_{n+1} - u_n = \dfrac{u_n+2}{2} - u_n = \dfrac{u_n+2-2u_n}{2} = \dfrac{2-u_n}{2}$
Or $u_n \leq 2$ donc $2 - u_n \geq 0$ donc $u_{n+1} - u_n \geq 0$.
(u_n) est croissante.
4) (u_n) est croissante et majorée par 2, donc elle converge (théorème de convergence monotone).

Exercice 11

1) $-1 \leq \cos(n) \leq 1$ donc $n^2 - 1 \leq n^2 + \cos(n) \leq n^2 + 1$
En divisant par $n^2 + 1$:

$$\frac{n^2-1}{n^2+1} \leq u_n \leq \frac{n^2+1}{n^2+1}$$

2) $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n^2-1}{n^2+1} = 1$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n^2+1}{n^2+1} = 1$
Par le théorème des gendarmes : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$

Exercice 12

extbf1) Initialisation : $u_0 = 2 \leq 2$ ✓
Hérédité : Si $u_n \leq 2$, alors $u_{n+1} = \sqrt{2u_n} \leq \sqrt{2 \times 2} = 2$ ✓
Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq 2$.
2) Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n = \sqrt{2u_n} - u_n$
$u_{n+1} - u_n \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{2u_n} \geq u_n \Leftrightarrow 2u_n \geq u_n^2 \Leftrightarrow u_n(2-u_n) \geq 0$
Or $u_n \geq 0$ et $u_n \leq 2$ donc $2 - u_n \geq 0$.
Donc $u_{n+1} - u_n \geq 0$: (u_n) est croissante.
3) (u_n) est croissante et majorée par 2, donc elle converge.
4) Si $\lim u_n = \ell$, alors en passant à la limite dans $u_{n+1} = \sqrt{2u_n}$:
$\ell = \sqrt{2\ell} \Rightarrow \ell^2 = 2\ell \Rightarrow \ell(\ell-2) = 0$
Donc $\ell = 0$ ou $\ell = 2$.
Or (u_n) est croissante avec $u_0 = 2$, donc $\ell = 2$.

4 Problèmes de synthèse

Exercice 13

1) $u_1 = \dfrac{2 \times 1 + 4}{1+3} = \dfrac{6}{4} = \dfrac{3}{2}$
$u_2 = \dfrac{2 \times \frac{3}{2} + 4}{\frac{3}{2} + 3} = \dfrac{3+4}{\frac{9}{2}} = \dfrac{7}{\frac{9}{2}} = \dfrac{14}{9}$

$u_3 = \dfrac{2 \times \frac{14}{9} + 4}{\frac{14}{9} + 3} = \dfrac{\frac{28+36}{9}}{\frac{41}{9}} = \dfrac{64}{41}$

2) Initialisation : $u_0 = 1$, on a bien $1 \leq 1 \leq 2$ ✓

Hérédité : Supposons $1 \leq u_n \leq 2$.

$u_{n+1} - 1 = \dfrac{2u_n + 4}{u_n + 3} - 1 = \dfrac{2u_n + 4 - u_n - 3}{u_n + 3} = \dfrac{u_n + 1}{u_n + 3} > 0$ car $u_n \geq 1$

$u_{n+1} - 2 = \dfrac{2u_n + 4}{u_n + 3} - 2 = \dfrac{2u_n + 4 - 2u_n - 6}{u_n + 3} = \dfrac{-2}{u_n + 3} < 0$

Donc $1 < u_{n+1} < 2$ ✓

3) $v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \dfrac{2u_n + 4}{u_n + 3} - 2 = \dfrac{2u_n + 4 - 2u_n - 6}{u_n + 3} = \dfrac{-2}{u_n + 3}$

Or $u_n = v_n + 2$ donc :

$$v_{n+1} = \frac{-2}{v_n + 2 + 3} = \frac{-2}{v_n + 5}$$

Pour vérifier si c'est géométrique, calculons $v_{n+1} \times v_n$:

$$v_{n+1} \times v_n = \frac{-2}{v_n + 5} \times v_n = \frac{-2v_n}{v_n + 5}$$

Essayons plutôt : $v_{n+1} = \dfrac{-2}{v_n + 5}$. Utilisons $w_n = \dfrac{1}{v_n}$:

$$\frac{1}{w_{n+1}} = \frac{-2}{\frac{1}{w_n} + 5} = \frac{-2w_n}{1 + 5w_n}$$

Donc $w_{n+1} = \dfrac{1 + 5w_n}{-2w_n} = -\dfrac{1}{2w_n} - \dfrac{5}{2}$

Posons plutôt $t_n = \dfrac{1}{v_n + 3}$:

$v_{n+1} = \dfrac{-2}{v_n + 5}$, donc $v_{n+1} + 3 = \dfrac{-2}{v_n + 5} + 3 = \dfrac{-2 + 3(v_n + 5)}{v_n + 5} = \dfrac{-2 + 3v_n + 15}{v_n + 5} = \dfrac{3v_n + 13}{v_n + 5}$

Donc : $\dfrac{1}{v_{n+1} + 3} = \dfrac{v_n + 5}{3v_n + 13} = \dfrac{v_n + 5}{3(v_n + 3) + 4}$

Essayons $t_n = v_n + 1$: $t_{n+1} = v_{n+1} + 1 = \dfrac{-2}{v_n + 5} + 1 = \dfrac{-2 + v_n + 5}{v_n + 5} = \dfrac{v_n + 3}{v_n + 5}$

Or $v_n = t_n - 1$ donc : $t_{n+1} = \dfrac{t_n - 1 + 3}{t_n - 1 + 5} = \dfrac{t_n + 2}{t_n + 4}$

Finalement, posons $w_n = \dfrac{1}{v_n}$: $\dfrac{1}{w_{n+1}} = \dfrac{-2}{\frac{1}{w_n} + 5}$ donc $w_{n+1} = \dfrac{\frac{1}{w_n} + 5}{-2} = -\dfrac{1}{2w_n} - \dfrac{5}{2}$

Posons $z_n = w_n + \dfrac{1}{2}$: $z_{n+1} = w_{n+1} + \dfrac{1}{2} = -\dfrac{1}{2w_n} - \dfrac{5}{2} + \dfrac{1}{2} = -\dfrac{1}{2w_n} - 2 = -\dfrac{1}{2(z_n - \frac{1}{2})} - 2$

La solution directe : (v_n) vérifie $v_{n+1}(v_n + 5) = -2$, donc $v_{n+1} = \dfrac{-2}{v_n + 5}$

Calculons directement : $v_0 = u_0 - 2 = -1$, $v_1 = -\dfrac{1}{2}$, $v_2 = \dfrac{-2}{-\frac{1}{2} + 5} = \dfrac{-2}{\frac{9}{2}} = -\dfrac{4}{9}$

$\dfrac{v_1}{v_0} = \dfrac{-\frac{1}{2}}{-1} = \dfrac{1}{2}$, mais $\dfrac{v_2}{v_1} = \dfrac{-\frac{4}{9}}{-\frac{1}{2}} = \dfrac{8}{9}$ donc ce n'est pas géométrique.

Conclusion : Avec cette relation, le changement de variable $v_n = u_n - 2$ ne donne pas une suite géométrique simple.

4) Pour trouver la limite, résolvons $\ell = \dfrac{2\ell + 4}{\ell + 3}$: $\ell(\ell + 3) = 2\ell + 4 \Rightarrow \ell^2 + 3\ell = 2\ell + 4 \Rightarrow \ell^2 + \ell - 4 = 0$

$\ell = \dfrac{-1 \pm \sqrt{1 + 16}}{2} = \dfrac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}$

Or $u_n > 0$ donc $\ell = \dfrac{-1 + \sqrt{17}}{2} \approx 1{,}56$

Exercice 14

1) $u_{n+1} = 1{,}05 \times u_n$. C'est une suite géométrique de raison $q = 1{,}05$.

2) $u_n = u_0 \times q^n = 1000 \times 1{,}05^n$

3) Somme des 12 premiers termes :

$$S_{12} = u_0 + u_1 + \cdots + u_{11} = u_0 \times \frac{1 - q^{12}}{1 - q} = 1000 \times \frac{1 - 1{,}05^{12}}{1 - 1{,}05} \approx 15917{,}1$$

4) $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ car $1{,}05 > 1$.
Les ventes augmentent indéfiniment (modèle non réaliste à long terme).

Exercice 15

1) $u_1 = 1$, $u_2 = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$, $u_3 = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} = \frac{49}{36}$
2) Pour $k \geq 2$:

$$\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} \Leftrightarrow k(k-1) \leq k^2 \Leftrightarrow k^2 - k \leq k^2 \Leftrightarrow -k \leq 0$$

Ce qui est vrai. De plus :

$$\frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$$

(décomposition en éléments simples)
3) Pour $n \geq 2$:

$$u_n = 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right)$$

La somme est télescopique :

$$\sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{1} - \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n}$$

Donc $u_n \leq 1 + 1 - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n}$
4) (u_n) est croissante (somme de termes positifs) et majorée par 2, donc elle converge.

Exercice 16

1) $u_1 = \frac{0+4}{4} = 1$, $u_2 = \frac{1+4}{4} = \frac{5}{4}$, $u_3 = \frac{\frac{25}{16}+4}{4} = \frac{89}{64}$
La suite semble converger vers 2.
extbf2) Initialisation : $u_0 = 0$, on a bien $0 \leq 0 \leq 2$ ✓
Hérédité : Si $0 \leq u_n \leq 2$, alors $0 \leq u_n^2 \leq 4$ donc $4 \leq u_n^2 + 4 \leq 8$
Donc $1 \leq \frac{u_n^2+4}{4} \leq 2$, donc $0 \leq u_{n+1} \leq 2$ ✓
3) $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n^2+4}{4} - u_n = \frac{u_n^2+4-4u_n}{4} = \frac{u_n^2-4u_n+4}{4} = \frac{(u_n-2)^2}{4}$
4) Pour $n \geq 1$, on a $u_n > 0$ et $u_n < 2$ (strictement car $u_n = 2 \Rightarrow u_{n+1} = 2$ et $u_0 = 0 < 2$).
Donc $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n-2)^2}{4} > 0$ pour $n \geq 0$.
(u_n) est strictement croissante et majorée par 2, donc elle converge.
5) Si $\lim u_n = \ell$, alors $\ell = \frac{\ell^2+4}{4}$
$4\ell = \ell^2 + 4 \Rightarrow \ell^2 - 4\ell + 4 = 0 \Rightarrow (\ell-2)^2 = 0$
Donc $\ell = 2$.

5 Exercices approfondis

Exercice 17

extbf1) Par récurrence : $u_0 = 3 > 0$ ✓
Si $u_n > 0$, alors $u_{n+1} = \frac{2u_n+3}{u_n+2} > 0$ ✓ (quotient de termes positifs)
2) $u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n+3}{u_n+2} - u_n = \frac{2u_n+3-u_n^2-2u_n}{u_n+2} = \frac{3-u_n^2}{u_n+2}$
$u_{n+1} - u_n \leq 0 \Leftrightarrow 3 - u_n^2 \leq 0 \Leftrightarrow u_n^2 \geq 3 \Leftrightarrow u_n \geq \sqrt{3}$ (car $u_n > 0$)
3) Montrons par récurrence que $u_n \geq \sqrt{3}$:
Initialisation : $u_0 = 3 > \sqrt{3} \approx 1{,}73$ ✓
Hérédité : Si $u_n \geq \sqrt{3}$, montrons que $u_{n+1} \geq \sqrt{3}$:
$u_{n+1} \geq \sqrt{3} \Leftrightarrow \frac{2u_n+3}{u_n+2} \geq \sqrt{3} \Leftrightarrow 2u_n + 3 \geq \sqrt{3}(u_n+2)$

$\Leftrightarrow 2u_n + 3 \geq \sqrt{3}u_n + 2\sqrt{3} \Leftrightarrow u_n(2-\sqrt{3}) \geq 2\sqrt{3} - 3$
Or $2-\sqrt{3} > 0$ et $2\sqrt{3} - 3 = 2\sqrt{3} - 3 \approx 0{,}46 > 0$
Donc $u_n \geq \dfrac{2\sqrt{3}-3}{2-\sqrt{3}}$. Calculons cette valeur :
$\dfrac{2\sqrt{3}-3}{2-\sqrt{3}} = \dfrac{(2\sqrt{3}-3)(2+\sqrt{3})}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})} = \dfrac{4\sqrt{3}+6-6-3\sqrt{3}}{4-3} = \sqrt{3}$ ✓
4) (u_n) est décroissante (d'après 2) et minorée par $\sqrt{3}$, donc elle converge.
Si $\lim u_n = \ell$, alors $\ell = \dfrac{2\ell+3}{\ell+2}$
$\ell(\ell+2) = 2\ell+3 \Rightarrow \ell^2 + 2\ell = 2\ell + 3 \Rightarrow \ell^2 = 3 \Rightarrow \ell = \sqrt{3}$ (car $\ell \geq \sqrt{3}$)
5) $v_{n+1} = \dfrac{u_{n+1}-\sqrt{3}}{u_{n+1}+\sqrt{3}} = \dfrac{\frac{2u_n+3}{u_n+2} - \sqrt{3}}{\frac{2u_n+3}{u_n+2} + \sqrt{3}}$
$= \dfrac{2u_n+3-\sqrt{3}(u_n+2)}{2u_n+3+\sqrt{3}(u_n+2)} = \dfrac{2u_n+3-\sqrt{3}u_n-2\sqrt{3}}{2u_n+3+\sqrt{3}u_n+2\sqrt{3}}$
$= \dfrac{u_n(2-\sqrt{3})+3-2\sqrt{3}}{u_n(2+\sqrt{3})+3+2\sqrt{3}}$
En factorisant $3-2\sqrt{3} = \sqrt{3}(\sqrt{3}-2) = -\sqrt{3}(2-\sqrt{3})$:
$v_{n+1} = \dfrac{(2-\sqrt{3})(u_n-\sqrt{3})}{(2+\sqrt{3})(u_n+\sqrt{3})} = \dfrac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} \times \dfrac{u_n-\sqrt{3}}{u_n+\sqrt{3}} = \dfrac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} \times v_n$
(v_n) est géométrique de raison $q = \dfrac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} = \dfrac{(2-\sqrt{3})^2}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})} = \dfrac{4-4\sqrt{3}+3}{4-3} = 7-4\sqrt{3}$
Or $|q| = 7-4\sqrt{3} \approx 0{,}07 < 1$ donc $\lim v_n = 0$.
Donc $\lim \dfrac{u_n-\sqrt{3}}{u_n+\sqrt{3}} = 0 \Rightarrow \lim(u_n-\sqrt{3}) = 0 \Rightarrow \lim u_n = \sqrt{3}$

Exercice 18

1.a) $u_1 = \dfrac{1}{2} \times 1 + \dfrac{3}{2} = 2$
$u_2 = \dfrac{1}{2} \times 2 + \dfrac{3}{2} = \dfrac{5}{2}$
1.b) Initialisation : $u_0 = 1 \leq 3$ ✓
Hérédité : Si $u_n \leq 3$, alors $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + \dfrac{3}{2} \leq \dfrac{1}{2} \times 3 + \dfrac{3}{2} = 3$ ✓
2.a) $v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \dfrac{1}{2}u_n + \dfrac{3}{2} - 3 = \dfrac{1}{2}u_n - \dfrac{3}{2} = \dfrac{1}{2}(u_n - 3) = \dfrac{1}{2}v_n$
(v_n) est géométrique de raison $\dfrac{1}{2}$.
2.b) $v_n = v_0 \times (\dfrac{1}{2})^n = (u_0 - 3) \times (\dfrac{1}{2})^n = -2 \times (\dfrac{1}{2})^n = -2^{1-n}$
$u_n = v_n + 3 = 3 - 2^{1-n} = 3 - \dfrac{2}{2^n}$
2.c) $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3 - 0 = 3$
3.a) $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{n}(3 - \dfrac{2}{2^k}) = 3(n+1) - 2\sum_{k=0}^{n} \dfrac{1}{2^k}$
$\sum_{k=0}^{n} \dfrac{1}{2^k} = \dfrac{1-(\frac{1}{2})^{n+1}}{1-\frac{1}{2}} = 2(1 - \dfrac{1}{2^{n+1}})$
$S_n = 3(n+1) - 4(1 - \dfrac{1}{2^{n+1}}) = 3n + 3 - 4 + \dfrac{4}{2^{n+1}} = 3n - 1 + \dfrac{2}{2^n}$
3.b) $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = +\infty$

Exercice 19

1) $u_1 = 0{,}8 \times 2 + 0{,}6 = 2{,}2$
$u_2 = 0{,}8 \times 2{,}2 + 0{,}6 = 2{,}36$
$u_3 = 0{,}8 \times 2{,}36 + 0{,}6 = 2{,}49$
2.a) $v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = 0{,}8u_n + 0{,}6 - 3 = 0{,}8u_n - 2{,}4 = 0{,}8(u_n - 3) = 0{,}8v_n$
(v_n) est géométrique de raison 0,8.
2.b) $v_n = v_0 \times 0{,}8^n = (2-3) \times 0{,}8^n = -0{,}8^n$
$u_n = v_n + 3 = 3 - 0{,}8^n$

3) $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3$ (en milliers)
La population stabilise à 3000 bactéries.
4) On cherche n tel que $u_n > 2{,}8$:
$3 - 0{,}8^n > 2{,}8 \Leftrightarrow 0{,}2 > 0{,}8^n \Leftrightarrow \ln(0{,}2) > n\ln(0{,}8)$
$\Leftrightarrow n > \dfrac{\ln(0{,}2)}{\ln(0{,}8)} \approx 7{,}21$
Donc à partir de 8 heures.

Exercice 20

1.a) *Représentation graphique à réaliser*
1.b) $u_1 = \sqrt{0+2} = \sqrt{2} \approx 1{,}41$
$u_2 = \sqrt{\sqrt{2}+2} \approx 1{,}85$
$u_3 = \sqrt{u_2+2} \approx 1{,}96$
1.c) La suite semble converger vers 2.
2.a) Initialisation : $u_0 = 0$, on a $0 \leq 0 \leq 2$ ✓
Hérédité : Si $0 \leq u_n \leq 2$, alors $2 \leq u_n + 2 \leq 4$
Donc $\sqrt{2} \leq \sqrt{u_n+2} \leq 2$, d'où $0 \leq u_{n+1} \leq 2$ ✓
2.b) $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n+2} - u_n$
$u_{n+1} \geq u_n \Leftrightarrow \sqrt{u_n+2} \geq u_n \Leftrightarrow u_n + 2 \geq u_n^2$ (car $u_n \geq 0$)
$\Leftrightarrow u_n^2 - u_n - 2 \leq 0 \Leftrightarrow (u_n-2)(u_n+1) \leq 0$
Or $u_n \geq 0$ donc $u_n + 1 > 0$. Il faut donc $u_n - 2 \leq 0$, i.e. $u_n \leq 2$.
C'est vrai d'après 2.a), donc (u_n) est croissante.
2.c) (u_n) est croissante et majorée par 2, donc elle converge.
Si $\lim u_n = \ell$, alors $\ell = \sqrt{\ell+2}$
$\ell^2 = \ell + 2 \Rightarrow \ell^2 - \ell - 2 = 0 \Rightarrow (\ell-2)(\ell+1) = 0$
Donc $\ell = 2$ ou $\ell = -1$. Or $\ell \geq 0$, donc $\ell = 2$.
3) Algorithme Python :

```
u = 0
n = 0
while u <= 1.99:
    u = (u + 2)**0.5
    n = n + 1
print(n)
```

Pour aller plus loin — Défis

Défi 1 : Suite harmonique

1) $H_1 = 1$, $H_2 = 1 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{2}$
$H_4 = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{4} = \dfrac{25}{12}$
$H_8 = H_4 + \dfrac{1}{5} + \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{7} + \dfrac{1}{8} \approx 2{,}72$
2) $H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \dfrac{1}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \dfrac{1}{2n} = n \times \dfrac{1}{2n} = \dfrac{1}{2}$
3) On a $H_{2^k} \geq H_{2^{k-1}} + \dfrac{1}{2}$ pour tout k.
Donc $H_{2^k} \geq H_1 + k \times \dfrac{1}{2} = 1 + \dfrac{k}{2}$
Quand $k \to +\infty$, $1 + \dfrac{k}{2} \to +\infty$ donc $H_{2^k} \to +\infty$
Par conséquent $\lim\limits_{n\to+\infty} H_n = +\infty$.

Défi 2 : Fibonacci et nombre d'or

1) $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_3 = 2$, $F_4 = 3$, $F_5 = 5$
$u_1 = \dfrac{F_2}{F_1} = \dfrac{1}{1} = 1$

$u_2 = \dfrac{F_3}{F_2} = \dfrac{2}{1} = 2$
$u_3 = \dfrac{F_4}{F_3} = \dfrac{3}{2} = 1{,}5$
$u_4 = \dfrac{F_5}{F_4} = \dfrac{5}{3} \approx 1{,}667$
2) $u_{n+1} = \dfrac{F_{n+2}}{F_{n+1}} = \dfrac{F_{n+1} + F_n}{F_{n+1}} = 1 + \dfrac{F_n}{F_{n+1}} = 1 + \dfrac{1}{u_n}$
3) Si $\lim u_n = \ell$, alors en passant à la limite dans $u_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{u_n}$:
$\ell = 1 + \dfrac{1}{\ell} \Rightarrow \ell^2 = \ell + 1 \Rightarrow \ell^2 - \ell - 1 = 0$
$\ell = \dfrac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \dfrac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$
Or $\ell > 0$ donc $\ell = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$ (nombre d'or ϕ).